

3

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI

“TASDIQLAYMAN”
O'quv ishlari bo'yicha prorektor
E.A.Raxmatov
“06” 09 2025-yil

DIFFERENSIAL GEOMETRIYA VA TOPOLOGIYA 1,2

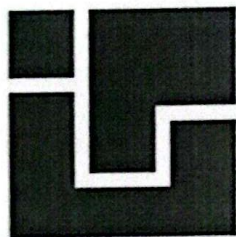
FANI BO'YICHA

SILLABUS

kunduzgi ta'lim talabalari uchun

Bilim sohasi:	500 000	– Tabiiy fanlar, matematika va statistika
Ta'lim sohasi:	540 000	– Matematika va statistika
Ta'lim yo'nalishlari:	60540100	– Matematika

Qarshi 2025-yil



Modul / FAN SILLABUSI
Raqamli texnologiyalar fakulteti
60540100 – Matematika

Fan nomi:	Differensial geometriya va topologiya 1,2
Fan turi:	Majburiy
Fan kodi:	DGT 1 305 DGT 1 404
Yil:	1
Semestr:	3,4
Ta'lim shakli:	kunduzgi
Mashg'ulotlar shakli va semestrlarga ajratilgan soatlar:	150/120
Ma'ruza	30/30
Amaliy mashg'ulotlar	30/30
Laboratoriya mashg'ulotlari	–
Seminar	–
Mustaqil ta'lim	90/60
Kredit miqdori:	5/4
Baholash shakli:	Imtihon
Fan tili:	O'zbek

Fan maqsadi (FM)	
FM1	-talabalar iqtidorini o'stirish, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini shakllantirish; -iqtisodiyot bilan bog'liq jarayonlarni tahlil qilish va matematik modellashirish uchun zarur bo'lgan matematik usullarni o'qitish; -iqtisodiyot sohasidagi turli yo'nalishdagi masalalarning asosli va optimal (eng maqbul) yechimlarini topishda matematika fanining o'rni va ahamiyatini ko'rsatish; -o'tilgan mavzularni mustaqil rivojlantirish, to'g'ri yechimlarini topish, turli axborot manbalari (adabiyot va internet)dan foydalanish, ko'nikma va qobiliyatlarini shakllantirish hamda ularni amalda tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilish.

Ta'lim natijalari (TN)	
	Bilimlar jihatidan:
TN1	“Differensial geometriya va topologiya” fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarni tatbiq qilish uchun zarur bo'ladigan bilim va ko'nikmalarni;
TN2	darslarida zamonaviy ta'lim vositalardan foydalanishni;
TN3	zamonaviy talablar asosida darslarini samarali tashkil qilish yo'llarini;
TN4	ta'lim sohasidagi innovatsion faoliyat asoslarini.
	Ko'nikmalar jihatidan:
TN5	fanni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalardan xabardor bo'lishi;
TN6	fanni o'qitishda qo'yiladigan hozirgi zamon talablarini bilishi;
TN7	fanining mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligi va izchilligini ta'minlashi;

Fan mazmuni		
Mashg'ulotlar shakli: ma'ruza (60 s)		
I-semestr.		
M1	Differensial geometriya va topologiya fani predmeti. Yevklid fazosida topologiya. Differensial geometriya va topologiya kursininig qisqacha mazmuni. Yevklid fazosida topologiya.	2 soat
M2	Ochiq va yopiq to'plamlarning asosiy xossalari. Ochiq va yopiq to'plamlarning xossalari haqida teoremlar va isbotlari.	2 soat
M3	Topologik fazolar. Topologik fazolar. Metrik fazolar: metrik fazo ta'rifi, metrika aniqlovchi topologiya. Ichki, chegaraviy va urinish nuqtalari. To'plamning yopig'i. Metrik fazo uchun ichki, chegaraviy nuqtalari.	2 soat
M4	Xausdorf aksiomasi. Topologik fazoda ketma-ketlik limiti. Topologiya bazasi. Xausdorf aksiomasi. Topologik fazoda ketma-ketlik limiti. Topologiya bazasi: topologik fazo bazasi ta'rifi, misollar va asosiy xossalari.	2 soat
M5	Bog'lanishli to'plamlar va ularning asosiy xossalari. Bog'lanishli to'plamlar va fazolar. Bog'lanishli to'plam va fazolarning asosiy xossalari.	2 soat
M6	Kompakt to'plamlar va ularning asosiy xossalari. Kompakt to'plamlar va fazolar. $[a,b]$ kesma va yopiq kubning kompaktligi haqida.	2 soat
M7	Uzluksiz akslantirishlar. Uzluksiz akslantirishlar: akslantirish uzluksizligining zaruriy va yetarli sharti.	2 soat
M8	Chiziqli bog'lanishli to'plamlar. Chiziqli bog'lanishli to'plam va uning xossalari haqidagi teoremlar.	2 soat
M9	Gomeomorfizmlar. Stereografik proyeksiya. Topologik akslantirishlar, misollar. Stereografik proyeksiya.	2 soat
M10	Vektor-funksiya va uning differensial hisobi. Vektor-funksiya ta'rifi. Vektor-funksiya limiti, hosilasi va differensial. Vektor-funksiya uchun differensiallash va integrallash qoidalari.	2 soat
M11	Egri chiziq va uning berilish usullari. Elementar, sodda, umumiy va silliq egri chiziqlar, egri chiziqning berilish usullari, parametrlash usullari.	2 soat
M12	Regulyar chiziqlar. Urinma va normal tekislik. Regulyar chiziqlar. Egri chiziq urinmasi ta'rifi va xossalari. Egri chiziqning normal tekisligi tenglamasi. Misollar.	2 soat
M13	Yopishma tekislik, bosh normal va binormal tenglamalari. Yopishma tekislik tenglamasi, xossalari. Tug'rilovchi tekislik tenglamasi. Bosh normal va binormal tenglamalari.	2 soat

M14	Egri chiziq yoyi uzunligi va tabiiy parametrlash usuli. Egri chiziq yoyi uzunligi va uni hisoblash. Tug'rilanuvchi egri chiziq. Egri chiziqning tabiiy parametri.	2 soat
M15	Egri chiziq egriligi va buraishi. Egri chiziq egriligi va uni hisoblash. Chiziq buraishi va uni hisoblash. Frene formulalari. Chiziqning tabiiy tenglamalari.	2 soat
	JAMI	30 soat
II-semestr.		
M16	Sirt tushunchasi. Sirtning berilish usullari. Elementar, sodda va umumiy sirt tushunchalari. Sirtlarning berilish usullari. Sirt ustida yotuvchi egri chiziqlar.	2 soat
M17	Urinma tekislik, urinma vektor, normal. Sirtning urinma tekisligi va normal tenglamasi. Urinma tekislik uchun bazis. Urinma vektor, uning koordinatalari. Urinma vektor koordinatalarining bir bazisdan ikkinchi bazisga o'tishda o'zgarishi.	2 soat
M18	Sirtning birinchi kvadratik formasi. Sirtning birinchi kvadratik formasi. Sirt ustida yotuvchi chiziqlar uzunligi hisoblash, ikki egri chiziq orasidagi burchak.	2 soat
M19	Sirtlarni silliq akslantirish.	2 soat
M20	Izometrik akslantirishlar. Izometrik akslantirishlar. Izometrik akslantirishlarning xossalari.	2 soat
M21	Sirtning ikkinchi kvadratik formasi. Normal egrilik va Mene teoremasi. Sirtning ikkinchi kvadratik formasi. Mene formulasi. Sirtning normal egriligi.	2 soat
M22	Bosh yo'nalishlar va bosh egriliklar. Bosh egriliklar va yo'nalishlar. Eyler formulasi. Sirt nuqtalarining klassifikatsiyasi. Dyupen indikatsiyasi.	2 soat
M23	Yopishma paraboloid.	2 soat
M24	Derivatsion formulalar. Gauss va Veyngartenning derivatsion formulalari Kristoffel simvollari.	2 soat
M25	Birinchi va ikkinchi kvadratik formalar orasidagi bog'lanish. Bonne teoremasi. Sirtlarning kvadratik formalari orasidagi boglanishlar. Bonne teoremasi va uning isboti.	2 soat
M26	Sirtlar nazariyasining asosiy teoremlari	2 soat
M27	Sirtning ichki geometriyasi Sirtlarning ichki geometriyasi. Geodezik chiziqlar. Yarim geodezik koordinatalar sistemasi. Vektorlarni parallel ko'chirish.	2 soat
M28	Vektor maydonlar va ularning integral chiziqlari Yevklid fazosida vektor maydonlar. Vektor maydonlarning integral chiziqlari. Sirtlarda berilgan vektor maydonlar va ularning integral chiziqlari.	2 soat
M29	Vektorlarni sirt ustida parallel ko'chirish Vektor maydonning kovariant differensial va uning xossalari. Urinma vektorlarni parallel ko'chirish.	2 soat
M30	Egriligi o'zgarmas sirtlar.	2 soat
	JAMI	30 soat

Mashg'ulotlar shakli: amaliy mashg'ulot (60s)		
I-semestr.		
A1	Differensial geometriya va topologiya kursininig qisqacha mazmuni. Yevklid fazosida topologiya.	2 soat
A2	Ochiq va yopiq to'plamlarning xossalari haqida teoremlar va isbotlari.	2 soat
A3	Topologik fazolar. Metrik fazolar: metrik fazo ta'rifi, metrika aniqlovchi topologiya. Ichki, chegaraviy va urinish nuqtalari. To'plamning yopig'i. Metrik fazo uchun ichki, chegaraviy nuqtalari.	2 soat
A4	Xausdorf aksiomasi. Topologik fazoda ketma-ketlik limiti. Topologiya bazasi: topologik fazo bazasi ta'rifi, misollar va asosiy xossalari.	2 soat
A5	Bog'lanishli to'plamlar va fazolar. Bog'lanishli to'plam va fazolarning asosiy xossalari.	2 soat
A6	Kompakt to'plamlar va fazolar. $[a,b]$ kesma va yopiq kubning kompaktligi haqida.	2 soat
A7	Uzluksiz akslantirishlar: akslantirish uzluksizligining zaruriy va yetarli sharti.	2 soat
A8	Chiziqli boglanishli to'plam va uning xossalari haqidagi teoremlar.	2 soat
A9	Topologik akslantirishlar, misollar. Stereografik proyeksiya.	2 soat
A10	Vektor-funksiya ta'rifi. Vektor-funksiya limiti, hosilasi va differensial. Vektor-funksiya uchun differensiallash va integrallash qoidalari.	2 soat
A11	Elementar, sodda, umumiy va silliq egri chiziqlar, egri chiziqning berilish usullari, parametrlash usullari.	2 soat
A12	Regulyar chiziqlar. Egri chiziq urinmasi ta'rifi va xossalari. Egri chiziqning normal tekisligi tenglamasi. Misollar.	2 soat
A13	Yopishma tekislik tenglamasi, xossalari. Tug'rilovchi tekislik tenglamasi. Bosh normal va binormal tenglamalari.	2 soat
A14	Egri chiziq yoyi uzunligi va uni hisoblash. Tug'rilanuvchi egri chiziq. Egri chiziqning tabiiy parametri.	2 soat
A15	Egri chiziq egriligi va uni hisoblash. Chiziq burailishi va uni hisoblash. Frene formulalari. Chiziqning tabiiy tenglamalari.	2 soat
	JAMI	30 soat
A16	Elementar, sodda va umumiy sirt tushunchalari. Sirtlarning berilish usullari. Sirt ustida yotuvchi egri chiziqlar.	2 soat
A17	Sirtning urinma tekisligi va normali tenglamasi. Urinma tekislik uchun bazis. Urinma vektor, uning koordinatalari. Urinma vektor koordinatalarining bir bazisdan ikkinchi bazisga o'tishda o'zgarishi.	2 soat
A18	Sirtning birinchi kvadratik formasi. Sirt ustida yotuvchi chiziqlar uzunligi hisoblash, ikki egri chiziq orasidagi burchak.	2 soat
A19	Sirtlarni silliq akslantirishga doir misollar yechish.	2 soat
A20	Izometrik akslantirishlar. Izometrik akslantirishlarning xossalari.	2 soat
A21	Sirtning ikkinchi kvadratik formasi. Mene formulasi. Sirtning normal egriligi.	2 soat
A22	Bosh egriliklar va yo'nalishlar. Eyler formulasi. Sirt nuqtalarining klassifikatsiyasi. Dyupen indikatrasi.	2 soat

A23	Yopishma paraboloidga doir misollar yechish.	2 soat
A24	Gauss va Veyngartenning derivatsion formulalari Kristoffel simvollari.	2 soat
A25	Sirtlarning kvadratik formalari orasidagi boglanishlar. Bonne teoremasi va uning isboti.	2 soat
A26	Sirtlar nazariyasining asosiy teoremlariga doir misollar yechish.	2 soat
A27	Sirtlarning ichki geometriyasi. Geodezik chiziqlar. Yarim geodezik koordinatalar sistemasi. Vektorlarni parallel ko'chirish.	2 soat
A28	Yevklid fazosida vektor maydonlar. Vektor maydonlarning integral chiziqlari. Sirtlarda berilgan vektor maydonlar va ularning integral chiziqlari.	2 soat
A29	Vektor maydonning kovariant differensial va uning xossalari. Urinma vektorlarni parallel ko'chirish.	2 soat
A30	Egriligi o'zgaras sirtlarga doir misollar yechish.	2 soat
	JAMI	30 soat

Mustaqil ta'lim (150 soat)	
	Ajratilgan Soatlar
Darsda berilgan topshiriqlarga tayyorgarlik ko'rish	80
1. Egri chiziqning oddiy va maxsus nuqtalari.	10
2. Chiziqlarning urinish tartibi, chiziqlarning o'ramasi.	10
3. Yassi chiziqlarning evolyuta va evolventasi.	10
4. Chiziqlarni yasash. Chiziqning indikatrasi va uning tenglamasi.	10
5. Uzluksiz akslantirishlar va ularning xossalari.	10
6. Sodda va umumiy sirtlarga misollar qurish.	10
7. Sirt nuqtalarining klassifikatsiyasi.	10
Jami:	150 soat

Mustaqil ta'limni bajarishda tegishli fan o'qituvchilari tomonidan maslahat (konsultatsiya) berish belgilangan ish kunlarida, soat 8.30 dan 17.00 ga qadar amalga oshiriladi (bino, xona). Mustaqil ta'lim topshiriqlarni talabalarga tarqatish va baholash natijalarini e'lon qilish HEMIS axborot tizimi orqali amalga oshiriladi.

Asosiy adabiyotlar	
1	1. Narmanov A.Y. Differensial geometriya va topologiya. Buxoro, "Durdona", 2024, 255 bet. Darslik. 2. Ю.В.Садовничий, Р.Б.Бешимов, Т.Ф.Жураев. Топология, 2021, Ташкент, Университет, 200 стр. Учебное пособие. 3. Narmanov A.Ya, Sharipov A.S., Aslonov J.O. Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to'plami, T.: Universitet, 2014. 0 'quv qo'llanma.
Qo'shimcha adabiyotlar	
1	4. Федорчук В.В. Введение в топологию. Москва, изд. МГУ, 2014.

5. Мищенко А. С., Фоменко А. Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии. М.: Физматлит, 2004. 304 с.
6. Мищенко А.С., Соловьев Ю.Т., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной геометрии и топологии, МГУ, 2004 г.
7. Федорчук В.В., Филиппов В.В. Общая топология. Основные конструкции. Москва, Физматлит, 2006.
8. Фединко А.С. Сборник задач по дифференциальной геометрии. М. 1979. 273 стр.
9. Г.Позняк, Е.В.Шикин. Дифференциальная геометрия: первое знакомство. М.: Изд-во МГУ, 1990. 384 стр.
10. Архангельский А.В., Пономарев В.И. Основы общей топологии в задачах и упражнениях. Москва, Физматлит, 1974. - 462 с.
11. Энгелькинг Р. Общая топология. Москва: Мир, 1986. - 752 с.
12. Armstrong M.A. Basic Topology. Springer, 1998.
13. SIDNEY A. MORRIS Topology Without Tears, 2003.

Axborot manbalari	
1.	www.ziyonet.uz
2.	www.allmath.ru
3.	www.mcce.ru
4.	www.lib.mexmat.ru
5.	www.webmath.ru

Talabaning fan bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichini nazorat qilishda quyidagi mezonlar tavsifa etiladi:

- a) 5 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:**
- fanning mohiyati va mazmunini to'liq yorita olsa;
 - fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik saqlanib, ilmiy xatolik va chalkashliklarga yo'l qo'ymasa;
 - fan bo'yicha mavzu materiallarining nazariy yoki amaliy ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo'lsa;
 - fan doirasida mustaqil erkin fikrlash qobiliyatini namoyon eta olsa;
 - berilgan savollarga aniq va lo'nda javob bera olsa;
 - konspektga puxta tayyorlangan bo'lsa;
 - mustaqil topshiriqlarni to'liq va aniq bajargan bo'lsa;
 - fanga tegishli qonunlar va boshqa meyoriy-huquqiy ujjatlarni to'liq o'zlashtirgan bo'lsa;
 - fanga tegishli mavzulardan biri bo'yicha ilmiy maqola chop ettirgan bo'lsa;
 - tarixiy jarayonlarni sharxlay bilsa;
- b) 4 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:**
- fanning mohiyati va mazmunini tushungan, fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiy va mantiqiy chalkashliklarga yo'l qo'ymasa;
 - fanning mazmunini amaliy ahamiyatini tushungan bo'lsa;
 - fan bo'yicha berilgan vazifa va topshiriqlarni o'quv dasturi doirasida bajarsa;
 - fan bo'yicha berilgan savollarga to'g'ri javob bera olsa;
 - fan bo'yicha konspektini puxta shakllantirgan bo'lsa;
 - fan bo'yicha mustaqil topshiriqlarni to'liq bajargan bo'lsa;
 - fanga tegishli qonunlar va boshqa meyoriy xujjatlarni o'zlashtirgan bo'lsa.
- v) 3 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:**
- fan haqida umumiy tushunchaga ega bo'lsa;
 - fandagi mavzularni tor doirada yoritib, bayon qilishda ayrim chalkashliklarga yo'l qo'yilsa;

- bayon qilish ravon bo'lmasa;
- fan bo'yicha savollarga mujmal va chalkash javoblar olinsa;
- fan bo'yicha matn puxta shakllantirilmagan bo'lsa.

g) quyidagi hollarda talabning bilim darajasi qoniqarsiz 2 baho bilan baholanishi mumkin:

- fan bo'yicha mashg'ulotlarga tayorgarlik ko'rilmagan bo'lsa;
- fan bo'yicha mashg'ulotlarga doir hech qanday tasavvurga ega bo'lmasa;
- fan bo'yicha matnlarni boshqalardan ko'chirib olganligi sezilib tursa;
- fan bo'yicha matnda jiddiy xato va chalkashliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa;
- fanga doir berilgan savollarga javob olinmasa;
- fanni bilmasa.

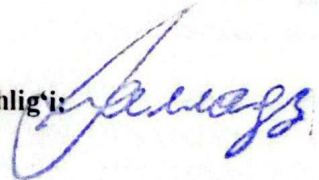
Fan o'qituvchilari to'g'risida ma'lumot

Muallif:	Davlatov Shokir Oltiboyevich, Matematika kafedrası dotsent vazifasini bajaruvchi
E-mail:	davlatov1968@mail.ru
Tashkilot:	Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, "Matematika" kafedrası
Taqrizchilar:	B.Eshmatov – IPU Matematika kafedrası mudiri N.Djuraev. QarDTU "Oliy matematika" kafedra dotsenti

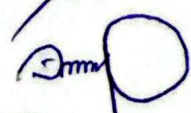
Mazkur Sillabus Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Matematika kafedrası yig'ilishining 2025-yil 28"08 dagi 1-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.

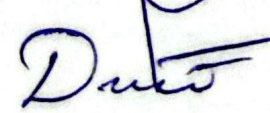
Mazkur Sillabus Raqamli texnologiyalar fakulteti Uslubiy Kengashining 2025-yil 25"09 dagi N1-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.

Mazkur Sillabus Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'quv-uslubiy Kengashining 2025-yil 06"09 dagi N1-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan va fan dasturini o'quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.

O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i:  A.R. Mallayev

Fakultet dekani:  R.M. Abdiraxmanov

Kafedra mudiri:  B.E. Eshmatov

Tuzuvchi:  Sh.O. Davlatov